

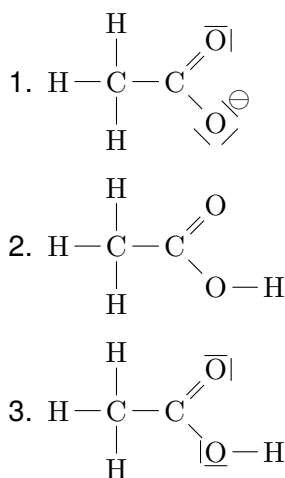
RÉACTIONS ACIDE-BASE

Exercices

Exercice 1: Une base de Bronsted est une espèce chimique susceptible de :

1. créer un ion hydrogène
2. céder un ion hydrogène
3. capter un ion hydrogène

Exercice 2: Le schéma de Lewis de l'acide éthanoïque est :



Exercice 3: Les espèces chimiques H_2O , H_3O^+ et HO^- forment des couples acide-base :

1. $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ et $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$
2. $\text{H}_3\text{O}^+/\text{HO}^-$ et $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2\text{O}$
3. $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_3\text{O}^+$ et $\text{HO}^-/\text{H}_2\text{O}$

Exercice 4: L'espèce amphotère citée dans l'exercice précédent est :

- a) H_3O^+ b) H_2O c) HO^-

Exercice 5: Parmi les équations de réaction ci-dessous, celle qui correspond à une réaction acide-base est :

1. $\text{HCO}_2\text{H}(\text{aq}) + \text{NH}_4^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{HCO}_2^-(\text{aq}) + \text{NH}_3(\text{aq})$
2. $\text{HCO}_2\text{H}(\text{aq}) + \text{HCO}_2^-(\text{aq}) \longrightarrow \text{HCO}_2^-(\text{aq}) + \text{HCO}_2\text{H}(\text{aq})$
3. $\text{HCO}_2\text{H}(\text{aq}) + \text{NH}_3(\text{aq}) \longrightarrow \text{HCO}_2^-(\text{aq}) + \text{NH}_4^+(\text{aq})$

Exercice 6: Une solution aqueuse a un pH de 8,0. La concentration en ion oxonium, $[\text{H}_3\text{O}^+]$, en mol L^{-1} est égale à :

- a) $1,0 \times 10^{-8}$ b) $8,0 \times 10^{-1}$ c) $1,0 \times 10^8$

Exercice 7: La concentration en ions oxonium d'une solution aqueuse est $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. Son pH est :

- a) 1,0 b) 3,0 c) 4,0

Exercice 8: Lorsqu'un acide est ajouté de façon modérée à une solution tampon, le pH de cette solution :

1. augmente très peu
2. diminue très peu
3. diminue beaucoup

Exercice 9: Correspondances

Recopier puis compléter le tableau ci-dessous sans utiliser de calculatrice.

$[\text{H}_3\text{O}^+]$ en mol L^{-1}	$1,0 \times 10^{-4}$		$1,0 \times 10^{-10}$	
pH		5,0		10,1

Donnée : $10^{-10,1} = 7,9 \times 10^{-11}$

Exercice 10: Les fourmis

Pour défendre leur nid, des fourmis aspergent d'acide méthanoïque leurs ennemis (essentiellement constitués d'eau)

Données : Couples acide-base : $\text{HCO}_2\text{H}/\text{HCO}_2^-$ et $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$.

1. Établir l'équation de la réaction acide-base à l'origine des brûlures. Identifier le transfert d'ion hydrogène à l'aide de schémas de Lewis adaptés.
2. Préparer une communication orale sans note afin d'expliquer pourquoi un acide carboxylique est qualifié d'*acide*. La démonstration doit s'appuyer sur du vocabulaire approprié et l'utilisation raisonnée d'outils de représentation des espèces chimiques.

Exercice 11: Correction du pH de l'eau des piscines

Le pH des piscines doit être compris entre 7,4 et 7,6. Pour le réguler, deux produits d'entretien sont disponibles :

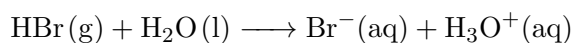
- produit A : hydrogénosulfate de sodium $\text{NaHSO}_4(\text{s})$
- produit B, carbonate de calcium $\text{CaCO}_3(\text{s})$

Donnée : couples acide-base : $\text{HSO}_4^-/\text{SO}_4^{2-}$; $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$; $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ et $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$

Attribuer à chaque produit son nom commercial "pH plus" ou "pH moins". Justifier en établissant les équations de dissolution puis les équations de réaction acide-base qui ont lieu lors de l'ajout de chaque produit d'entretien dans l'eau d'une piscine.

Exercice 12: Calculer un pH

L'addition de probye d'hydrogène gazeux $\text{HBr}(\text{g})$ dans de l'eau conduit à la formation d'acide bromhydrique. L'équation de la réaction acide-base qui a lieu est :



Une solution aqueuse est préparée en faisant barboter du bromure d'hydrogène en quantité $n = 0,39 \text{ mmol}$ afin d'obtenir une solution de volume $V = 300 \text{ mL}$. Exprimer puis calculer le pH de la solution ainsi obtenue.